

Lista de Exercícios

Python para Iniciantes

*50 exercícios práticos divididos por tópico,
do mais simples ao desafiador.*

Complemento do Guia de Programação com Python

Como usar esta lista

Estes exercícios seguem a ordem dos capítulos do guia. Faça um por dia se conseguir. O importante é tentar resolver sozinho antes de pesquisar.

Recomendações

- Crie uma pasta `exercicios` e dentro dela um arquivo por exercício (`ex01.py` , `ex02.py` ...).
- Tente por pelo menos 15 minutos antes de buscar ajuda.
- Quando travar, releia o capítulo do guia correspondente.
- Depois de resolver, mostre seu código para alguém ou peça a uma IA para revisar.
- Suba tudo no GitHub — vai virar seu primeiro portfólio.

Níveis de dificuldade:

- Fácil** conceitos diretos **Médio** combina conceitos
Difícil exige raciocínio mais elaborado

Variáveis e tipos de dados

1. Apresentação

Fácil

Crie três variáveis: `nome`, `idade` e `cidade`. Atribua seus dados. Mostre na tela uma frase do tipo: "Meu nome é Ana, tenho 25 anos e moro em Recife."

Dica: use f-string para juntar as variáveis.

2. Tipos

Fácil

Crie uma variável de cada tipo (str, int, float, bool). Use `type()` para mostrar o tipo de cada uma.

3. Conversão

Fácil

Peça ao usuário um número usando `input()`. Mostre o valor multiplicado por 2.

Dica: input devolve string. Converta antes de multiplicar.

4. Troca de variáveis

Médio

Crie `a = 10` e `b = 20`. Faça com que `a` vire 20 e `b` vire 10. Mostre os valores antes e depois.

Operadores

5. Calculadora simples

Fácil

Peça dois números ao usuário e mostre a soma, subtração, multiplicação e divisão deles.

6. Média de notas

Fácil

Peça três notas e calcule a média aritmética.

7. Conversor de temperatura

Médio

Peça uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit. Fórmula: $F = C * 9/5 + 32$.

8. Cálculo de IMC

Médio

Peça peso (kg) e altura (m). Calcule o IMC: $IMC = peso / altura^2$. Mostre só o número, sem classificar ainda.

9. Resto e divisão

Médio

Peça dois números inteiros ao usuário. Mostre a divisão inteira e o resto da divisão.

Condicionais (if/else)

10. Par ou ímpar

Fácil

Peça um número e diga se ele é par ou ímpar.

Dica: use o operador `%`. Se `numero % 2 == 0`, é par.

11. Maior de idade

Fácil

Peça a idade do usuário e diga se é maior ou menor de idade.

12. Classificação de IMC

Médio

Aproveite o exercício 8. Agora classifique: abaixo de 18,5 (abaixo do peso), de 18,5 a 24,9 (normal), de 25 a 29,9 (sobrepeso), 30 ou mais (obesidade).

13. Maior de três números

Médio

Peça três números ao usuário. Mostre qual é o maior.

14. Triângulo válido

Médio

Peça três valores (a, b, c) que representam lados. Diga se formam um triângulo. Regra: cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois.

15. Tipo de triângulo

Difícil

Estenda o exercício 14: se for triângulo, diga se é equilátero (3 lados iguais), isósceles (2 iguais) ou escaleno (todos diferentes).

16. Reajuste de salário

Médio

Peça o salário do usuário. Aplique o reajuste: até R\$ 1500 (15%), de R\$ 1500 a R\$ 3000 (10%), acima de R\$ 3000 (5%). Mostre o novo salário.

Loops (for e while)

17. Contagem regressiva

Fácil

Mostre os números de 10 a 1, um por linha.

18. Tabuada

Fácil

Peça um número e mostre sua tabuada (de 1 a 10).

19. Soma de 1 a N

Fácil

Peça um número N. Calcule a soma de 1 até N.

20. Fatorial

Médio

Peça um número N e calcule seu fatorial ($N! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N$).

21. Validação com while

Médio

Peça uma idade ao usuário. Se for negativa, peça de novo, até receber valor válido.

22. Adivinhação simples

Médio

Sorteie um número de 1 a 10 com `random.randint(1, 10)`. O usuário tem 3 tentativas para acertar. A cada erro, diga se o palpite foi maior ou menor.

23. Números primos

Difícil

Peça um número e diga se ele é primo. Um número é primo se só for divisível por 1 e por ele mesmo.

24. Fibonacci

Difícil

Mostre os primeiros 15 números da sequência de Fibonacci (cada número é a soma dos dois anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...).

Listas, tuplas e dicionários

25. Lista de compras

Fácil

Crie uma lista vazia. Peça ao usuário 5 itens e adicione na lista. No final, mostre a lista completa.

26. Maior e menor

Fácil

Crie uma lista com 10 números. Mostre o maior, o menor e a soma.

Dica: use `max()`, `min()` e `sum()`.

27. Filtragem de pares

Médio

Dada uma lista com 10 números, crie uma nova lista contendo só os pares.

28. Inverter lista

Médio

Crie uma lista com 5 nomes. Mostre a lista invertida (sem usar `reverse()`).

29. Cadastro de pessoa

Fácil

Crie um dicionário com nome, idade, cidade e profissão de uma pessoa. Mostre cada campo na tela.

30. Carrinho de compras

Médio

Crie um dicionário com 4 produtos e seus preços. Mostre o total do carrinho e o preço médio.

31. Contador de letras

Difícil

Peça uma palavra ao usuário. Crie um dicionário que conta quantas vezes cada letra aparece. Exemplo: "banana" → {'b': 1, 'a': 3, 'n': 2}.

32. Agenda

Difícil

Crie uma agenda usando dicionário (nome → telefone). Faça um menu que permita: adicionar contato, remover contato, buscar telefone pelo nome e listar todos.

Funções

33. Função de saudação

Fácil

Crie uma função `saudar(nome)` que mostra "Olá, [nome]!". Chame com três nomes diferentes.

34. Função de soma

Fácil

Crie uma função `somar(a, b)` que retorna a soma. Teste com vários valores.

35. Função par ou ímpar

Fácil

Crie uma função `eh_par(numero)` que retorna `True` se for par, `False` caso contrário.

36. Calculadora com funções

Médio

Refaça o exercício 5, mas com uma função para cada operação. Crie um menu que pergunta qual operação o usuário quer fazer.

37. Função de IMC com classificação

Médio

Crie uma função `calcular_imc(peso, altura)` que retorna o IMC e outra `classificar_imc(imc)` que retorna a classificação. Use as duas juntas.

38. Validador de senha

Difícil

Crie uma função `validar_senha(senha)` que retorna `True` se a senha tem: pelo menos 8 caracteres, ao menos 1 número e ao menos 1 letra maiúscula.

39. Fatorial recursivo

Difícil

Crie uma função `fatorial(n)` que se chama a si mesma para calcular o fatorial (recursão). Lembre da base: $\text{fatorial}(0) = 1$.

Tratamento de erros

40. Conversão segura

Fácil

Peça um número ao usuário. Se ele digitar texto, mostre "Valor inválido" em vez do programa quebrar.

41. Divisão protegida

Médio

Peça dois números e divida. Trate dois erros: usuário digitando texto e divisão por zero.

42. Loop com tratamento

Médio

Peça idade ao usuário em loop até ele digitar um número válido. Se digitar texto, mostre mensagem e peça de novo.

Trabalhando com arquivos

43. Salvar nomes

Fácil

Peça 5 nomes ao usuário e salve cada um em uma linha de `nomes.txt`.

44. Ler arquivo

Fácil

Leia o arquivo `nomes.txt` do exercício anterior e mostre cada linha numerada (1. Ana, 2. Bruno...).

45. Contador de palavras

Médio

Crie um arquivo `texto.txt` com 2 ou 3 parágrafos. Faça um programa que conta quantas palavras tem o arquivo.

46. Lista de tarefas em arquivo

Difícil

Crie um programa de lista de tarefas. Deve ter menu com: adicionar, listar, remover e sair. As tarefas devem ser salvas em `tarefas.txt` e carregadas quando o programa abre.

Desafios finais (projetos)

47. Jogo de adivinhação completo

Médio

O computador sorteia um número de 1 a 100. O usuário tenta acertar e o programa dá dicas (maior/menor). No final, mostre quantas tentativas levou. Pergunte se quer jogar de novo.

48. Pedra, papel e tesoura

Médio

Crie o jogo contra o computador (que escolhe aleatoriamente). Jogue 5 rodadas e mostre o placar final.

49. Sistema bancário simples

Difícil

Faça um menu com: depositar, sacar, ver saldo e ver extrato. O extrato deve listar todas as operações feitas. Saldo começa em 0.

50. Análise de notas da turma

Difícil

Permita o cadastro de alunos com nome e 3 notas. Salve em um arquivo. Tenha opções para: cadastrar, listar todos os alunos com suas médias, mostrar a média da turma e indicar o aluno com a maior média.

Depois de terminar

Se você fez todos os 50 exercícios, dominou os fundamentos de Python. Agora:

- **Suba tudo no GitHub.** É seu primeiro portfólio.
- **Continue praticando.** Tente sites como Beecrowd, Codewars ou Exercism.
- **Comece projetos próprios.** Pense em algo do seu dia a dia que pode automatizar.
- **Volte ao roadmap.** Você está pronto para Etapa 4 em diante (POO, pandas, SQL).

A prática constante é o que separa quem desiste de quem se torna programador.